중소기업 기술개발(R&D) 지원사업 연구개발계획서

1 과제 개요

<table>
<tr><td>과제명</td><td>IT 서비스 개발 혁신을 위한 UI/UX 기획·디자인 자동화 [AI 디자인 설계 시스템] 개발</td></tr>
<tr><td>개발 목표</td><td>□ 서비스를 간단히 텍스트로 입력하면, UI/UX 기획·디자인(정보구조도, 서비스 흐름도, 와이어프레임, 스토리보드 등)이 자동으로 생성
<table>
<tr><td>전략목표</td><td>생성형 AI를 활용한 <u>IT 서비스 개발 업무프로세스 선진화</u> 및 UI/UX 기획·디자인의 <u>고비용·저효율 구조 개선</u></td></tr>
<tr><td>개발목표</td><td><u>AI 디자인 설계 시스템 추가 개발</u>(정확도 90% 이상)을 통한 UI/UX 기획·디자인 자동화 솔루션 고도화</td></tr>
<tr><td rowspan="4">추진과제</td><td>IA(Information Architecture, 정보구조도) 생성 모델 개발</td></tr>
<tr><td>UX(User Experience, 사용자 경험) 생성 모델 개발</td></tr>
<tr><td>그래픽 인터페이스 시스템 개발</td></tr>
<tr><td>클라우드 기반의 SaaS 플랫폼 구축</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td>개발 방법</td><td>□ AI 디자인 설계 시스템 AI모델 개발 부문
- UI/UX 기획·디자인 생성분야의 최적화 알고리즘 선별, 자연어처리(NLP) 기반으로 정보구조도를 자동 생성하는 RAG 및 백터DB 통합 IA 모델 개발
- LLM(대규모 언어 모델), JSX(JavaScript XML), 백터DB(Vector Database)를 기반으로 자동 UX 생성 모델 개발
<table>
<tr><th>활용목적</th><th>알고리즘 모델</th><th>데이터셋</th><th>연관 기술</th></tr>
<tr><td>기획·설계 결과물 생성</td><td>IA 생성 모델</td><td rowspan="2">UX 데이터 프로세스 기반 UX DB (구축완료)</td><td>RAG, 백터DB</td></tr>
<tr><td>UX 결과물 생성</td><td>UX 생성 모델</td><td>LLM. JSX, 백터DB</td></tr>
</table>
□ 웹 기반 솔루션 구축 부문
- (GUI 시스템) 이용자 관점에서 기획·디자인 생성기능을 직관적으로 사용할 수 있는 UI/UX 설계
- (클라우드 기반 SaaS 플랫폼) Docker를 이용하여 애플리케이션 컨테이너화, Kubernets을 이용하여 컨테이너 클러스트 구성, 지속적 통합 및 배포(CI/CD) 파이프라인 구축을 통해 테넌트 기반 아키텍처의 웹 애플리케이션 서비스(SaaS) 개발 및 배포</td></tr>
<tr><td>연구팀 구성</td><td>□ 본 연구개발과제는 주관기관 단독개발로 진행(참여인력 11명)
- 주관기관인 주식회사 리오랩은 UI/UX 디자인 전문 연구개발 기업
- UI/UX 연구원은 LG전자, LS, KT 등 <u>다수 대기업 사용성 테스트 수행경험 보유 및 업계 5년차 이상 시제품 개발 경험</u>이 있는 분야별 전문가로 구성
- SW 연구개발 팀은 <u>기업부설연구소 소속으로 머신러닝 전문가와 백앤드/프런트 개발이 가능한 풀스택 개발자</u>로 구성되어 자체 개발 및 운영 가능
- 9년차 UI/UX 디자인 전문가 출신의 대표자(CEO)와 글로벌 증권사/컨설팅 펌 및 하버드 벤처투자 클럽 의장 출신의 공동창업자(CFO)</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td>기대효과</td>
<td>
□ (기술적) 클라우드와 웹 기반으로 누구나 UI/UX 기획·디자인 구현이 가능한 솔루션 확보를 통해, 불모지인 국내 디자인 AI 시장을 개척하고 국산화를 넘어 <u>글로벌화를 통한 국산 기술 경쟁력 강화</u>
□ (사회적) IT 서비스 개발 과정에서 부담이 되는 UI/UX 기획·디자인 기능을 이용자의 요구에 맞춰 저비용으로 제공하여, <u>해당 업무의 이용자 대중화를 선도하고 중소기업과 스타트업의 경쟁력 강화</u>
□ (운영기관) 운영기관 및 광주 지역 내 집적단지 내 기업 PoC를 통한 당사 <u>기술역량 향상 및 광주 지역 기업의 전반적인 생산성 향상에 기여</u>
□ (기업) 핵심기술 역량강화를 통한 <u>SaaS 플랫폼 출시</u> 및 매출, 고용 확대를 통한 <u>기업 성장 견인</u>
<table>
<tr><td rowspan="5">성과목표</td><td>지식재산권 특허 3건, 상표권 1건, 디자인 1건 출원(1건 이상 등록)</td></tr>
<tr><td>UI/UX 기획·디자인 AI 플랫폼 매니패스트 SaaS 출시</td></tr>
<tr><td>플랫폼 관련 신규 매출 2억원 달성(2023년 대비 300% 성장)</td></tr>
<tr><td>신규 인력 2명 채용 및 신규 투자 1건 유치</td></tr>
<tr><td>출시 제품(매니패스트 SaaS)의 주요 고객사 3곳 확보</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2">
< 서비스 요약도 >

</td>
</tr>
</table>

1. 기술개발 목표

최종목표	- 생성형 AI 기반 UI/UX 기획·디자인 자동화 솔루션 **매니패스트 SaaS** 출시 - 이용자가 서비스를 간단히 텍스트로 입력 시, UI/UX 기획·디자인이 자동으로 생성
전략목표	- 생성형 AI를 활용한 IT 서비스 개발 업무프로세스 선진화 - UI/UX 기획·디자인의 고비용·저효율 구조 개선

개발목표	- **AI 디자인 설계 시스템 추가 개발을 통한 UI/UX 기획·디자인 자동화 솔루션 고도화**		
	- IA(Information Architecture, 정보구조도) 생성 모델 개발	- UX(User Experience, 사용자 경험) 생성 모델 개발	- 그래픽 인터페이스 시스템 및 클라우드 기반 SaaS 구축

1. 연구개발과제의 최종 목표

추진과제

2. 연구개발과제의 정성적·정량적 목표

가. 기술개발의 정성적 목표

□ ① 수요자 맞춤형 UI/UX 기획·디자인 자동화 서비스, ② 클라우드 기반의 쉽고 간편한 접근을 위한 SaaS 및 3rd party 지원, ③ 중소, 일반기업의 부족한 기획·디자인 역량 맞춤형 서비스

나. 기술개발의 정량적 목표

□ IA(Information Architecture, 정보구조도) 생성 모델 개발(①)

- 구축 완료 된 UX DB 연동, 자연어 문장을 기반으로 정보구조도를 자동 생성하는 AI 모델 개발 및 배포
  * (예) '숙박업소 목록을 확인하고 예약 및 결제할 수 있는 웹 사이트' 텍스트 입력 시, AI가 웹 애플리케이션의 정보구조도를 리스트 또는 표 형태로 결과물을 출력

□ UX(User Experience, 사용자 경험) 생성 모델 개발(②)

- ①의 기능으로 정보구조도를 입력으로 받아, UX 결과물을 자동으로 생성하는 AI 모델 개발 및 배포
- UX의 결과물은 3가지이며, '서비스 흐름도-다이어그램 또는 표', '와이어프레임-코드 및 디자인 템플릿 적용', '스토리보드'를 추출
  * (예) 이용자가 ①에서 확정한 정보구조도에 기반하여, 실제 웹 형태의 와이어프레임과 각 화면에서의 스토리보드를 자동으로 제작하여 제공하며, 이용자는 자유롭게 해당 내용을 수정 및 외부로 내보낼 수 있음

□ 그래픽 인터페이스 시스템 개발(③)

- 이용자가 ①~②의 기능을 이용할 수 있도록 이용자 편의를 고려한 UI 구성
  * 서비스 스토리라인 입력 영역, 디자인 시스템 설정 영역, 결과물 속성 영역, 결과물 출력 영역 등 포함

□ 클라우드 기반의 SaaS 플랫폼 구축 및 배포(④)

- 이용자가 ③의 기능을 웹 기반 GUI 서비스 형태로 사용하도록 클라우드 기반의 SaaS 구축 및 배포
- 멀티태넌시, 과금 등의 기능을 가진 플랫폼 형태의 시스템 및 PWA와 3rd Party 플러그인 개발
  * 이용자 관리, 멀티 태넌시 지원기능, 과금 기능, 검색 엔진 기능, 기타 호스팅 응용프로그램 등 포함

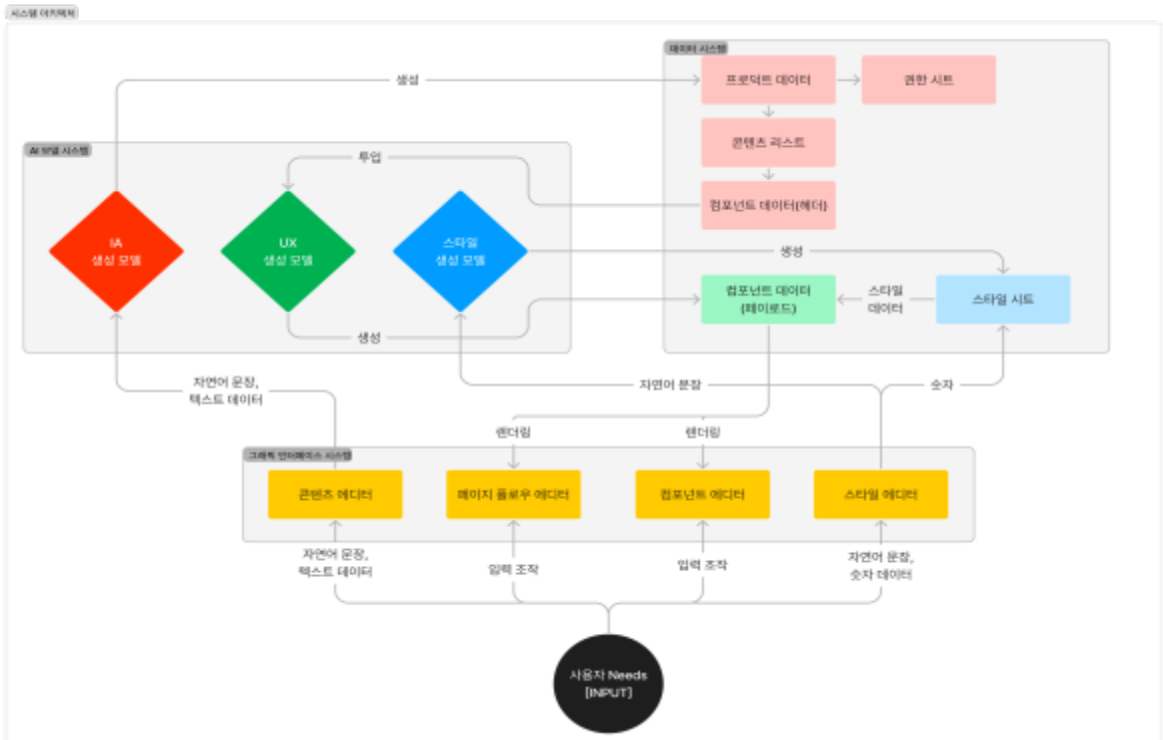
3. 개발기술의 차별성 및 독창성

구 분	구 분	내 용
차별성	비전문가용 디자인 서비스	기획 및 디자인 전문가가 아닌, 비전문가도 활용이 가능한 서비스로 이용자의 진입장벽을 낮춰 **해당 업무의 이용자 대중화 선도**
	기획·설계 기반의 UX 생성	**기획·설계 기능을 중심**으로 UI 결과물을 자동 생성하는 서비스로 기존 UI 중심의 결과물 생성 서비스의 한계를 넘음
독창성	No-Coding/GUI 기반 및 PWA/3rd Party 지원	**Drag-and-Drop 방식**으로 UX 결과물 가공이 가능하여 **코딩 없이** 기획·디자인 업무 가능함. 또한 **PWA로 기기 접근성을 높이고** 글로벌 디자인 툴에 **3rd Party 형태로 제공하여 높은 호환성 확보**

2. 연구개발 방법

1. 연구개발과제의 기술 개요

< 목표시스템 구성도 >



2. 연구개발 내용 및 방법

가. AI 디자인 설계 시스템 AI모델 개발 부문

1) IA(Information Architecture, 정보구조도) 생성 모델 개발

< IA 생성 모델 구조도>

□ IA 모델 설계 및 개발

- **(RAG 및 벡터DB 기반 설계)** RAG는 정보의 관련성을 증대시키는 자연어 처리 기법으로, 이용자가 제시하는 문장의 맥락을 파악하여 정보구조도 생성에 필요한 데이터를 정교하게 추출
- **(Tidy Tree 구조 시각화)** 제품, 페이지, 컴포넌트, 이미지 등의 웹 애플리케이션 요소를 Tidy Tree 구조로 시각화하여 이용자가 직관적으로 이해할 수 있도록 설계. 이 시각화 과정은 정보의 깊이(depth)와 접근 시간을 고려해 최적화되며, 다양한 시나리오에 맞춰 이용자 경험을 극대화할 수 있는 구조를 생성

□ 자연어 기반 구조화 정보 리스트 생성

- **(자연어 처리 및 구조화)** 모델은 이용자가 입력한 자연어 문장을 분석하여, 이를 구조화된 정보 리스트로 변환. 이 과정에서 RAG 기법을 사용하여 문장의 의미와 맥락을 파악하고, 정보 요소 간의 연관성과 중요도를 평가. 생성된 리스트는 이용자가 요구하는 기능과 일치하는지, 누락된 요소가 없는지를 자동으로 검토

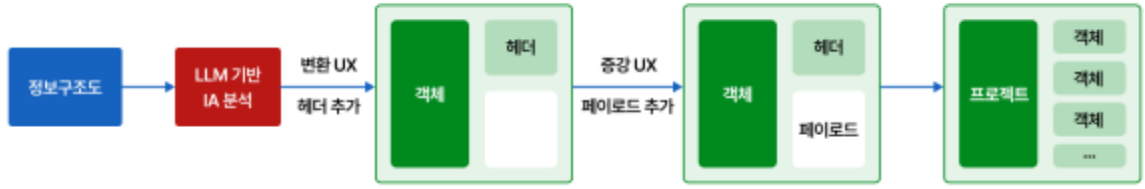
□ 구조화 정보 리스트의 데이터화

- **(연산 가능한 데이터 변환)** 생성된 구조화 정보 리스트를 연산 가능한 데이터(원시 객체)로 변환. 사전 학습

된 알고리즘을 통해 각 요소별 대응 헤더를 생성하고, 이를 로컬 시스템의 데이터베이스에 분류하여 기록

2) UX(User Experience, 사용자 경험) 생성 모델 개발

< IA 생성 모델 구조도>



□ UX 모델 설계 및 개발

- **(LLM과 벡터DB 기반 자연어 처리)** UX 생성 모델은 LLM을 활용하여 앞서 출력된 정보구조도를 분석하고, 각 컴포넌트의 기능과 관계성을 파악. 생성된 데이터는 UX 결과물 생성에 활용
- **(JSX 기반 와이어프레임 및 UI 통합)** JSX(JavaScript XML)는 모델이 생성한 정보구조도를 시각적으로 표현하는 데 사용되며, 이 과정에서 모델은 와이어프레임의 레이아웃을 자동으로 렌더링하고, IA와 스토리보드 정보를 바탕으로 UI 요소를 통합하여 최종 결과물을 생성

□ 데이터 기반 디자인 제안

- **(이용자 탐색 패턴 분석)** 데이터 기반 디자인 알고리즘을 통해 이용자의 탐색 패턴과 접근 시간을 분석하여, 불필요한 요소를 제거하고, 최적화된 정보구조를 제안하여 UX 설계의 효율성을 극대화

□ 헤더 및 페이로드 생성

- **(헤더 생성 및 관계성 시각화)** 앞선 IA를 바탕으로 원시 객체 간의 관계성을 기록한 헤더를 생성. 이 헤더에는 객체의 유형, 목적, 위계 관계 등이 포함되며, 그래픽 인터페이스를 통해 시각화하여 이용자에게 제공
- **(페이로드 생성 및 레이아웃 데이터 시각화)** 생성된 헤더와 추가 프롬프트를 바탕으로 객체의 레이아웃 스타일 데이터와 기능을 포함한 페이로드를 생성. 이 데이터는 최종적으로 그래픽 인터페이스를 통해 시각화되어, 이용자에게 UX 결과물을 직관적으로 제공

다. 웹 기반 솔루션 구축 부문

1) 그래픽 인터페이스 시스템 개발

□ 그래픽 인터페이스 시스템 구성 및 개발

- **(시스템 통합)** IA 생성 모델과 UX 생성 모델에서 생성된 데이터를 그래픽 인터페이스 시스템에 통합하며, 모델의 결과물이 정확하게 표시되고, 이용자가 쉽게 수정 및 조정할 수 있는 기능을 제공
- **(UI 구성 요소 설계)** 이용자의 편의를 고려하여 서비스 스토리라인 입력 영역, 디자인 시스템 설정 영역, 결과물 속성 영역, 결과물 출력 영역 등 주요 UI 구성 요소를 설계
- **(프론트엔드 사이드 개발)** 실제 작동하는 웹 애플리케이션의 프론트엔드를 구현하며, AI모델의 생성 기능 엔드포인트와 연결하여, 이용자 인터페이스와 모델 간의 원활한 데이터 교환을 지원

2) 클라우드 기반의 SaaS 플랫폼 구축 및 배포

□ 서비스 아키텍처 설계 및 개발

- **(서비스 아키텍처 설계)** 멀티태넌시를 지원하는 테넌트 기반 아키텍처를 갖추어, 여러 이용자(테넌트)가 동시에 서비스에 접근할 수 있도록 설계. 각 테넌트는 독립적인 환경에서 서비스를 이용 가능
- **(애플리케이션 컨테이너화 및 클러스터 관리)** 애플리케이션을 Docker 컨테이너화하여, 독립적인 실행 환경을 제공, Kubernetes을 이용한 컨테이너 클러스터 구성, CI/CD 파이프라인을 구축하여, 애플리케이션의 지속적인 통합과 배포를 자동화

□ SaaS 플랫폼 부가기능 구현

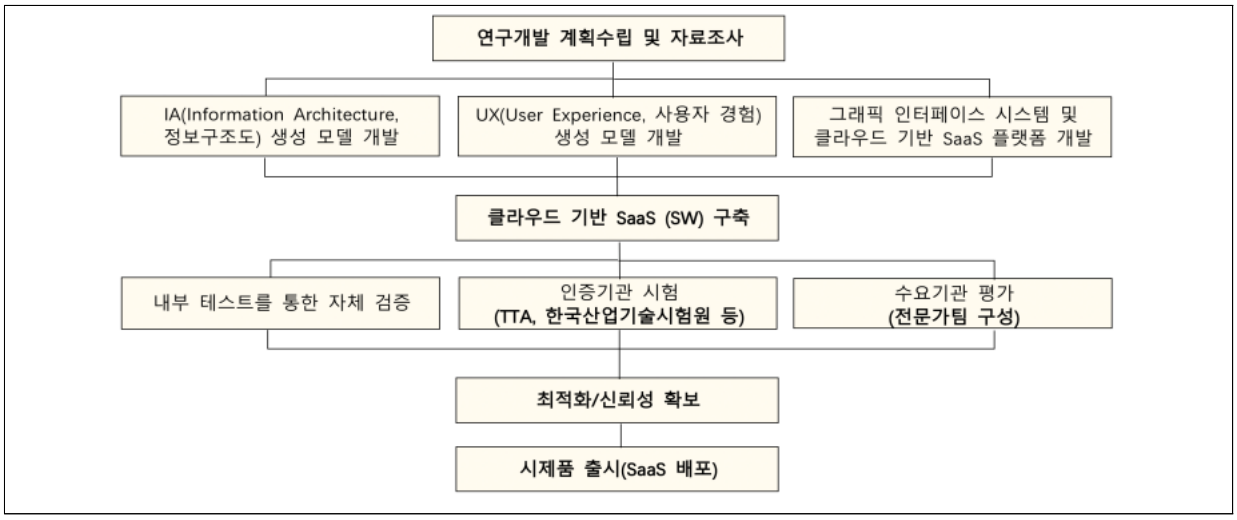
- **(이용자 관리)** 이용자 인증 및 권한 부여 기능을 구현. **(과금 기능)** 서비스 사용량에 따라 요금을 부과. **(기타 호스팅 응용 프로그램)** 응용 프로그램 호스팅 기능을 추가하여, 플랫폼의 확장성과 유연성을 확보

- **(PWA 지원)** PWA((Progressive Web Application)을 지원하여 앱 설치 없이도 빠른 로딩과 오프라인 접근성을 제공하며, **접근성을 높여 이용자가 다양한 기기와 네트워크 환경에서 원활한 서비스 이용**이 가능
- **(Figma 3rd Party 통합)** Figma의 플러그인 개발 가이드를 바탕으로, SaaS 서비스의 기능을 Figma 플러그인 형태로 설계. SaaS 서비스의 기능을 Figma 플러그인에 통합하기 위해, 서비스 API와 Figma API를 연결

3. 추진전략 및 검증방법

□ 연구개발 추진전략

- 본 개발과제는 자체개발능력을 향상하고 기술내재화를 목표로 **주관기관 단독개발로 진행**
- 연구개발과제의 결과물은 **SaaS 형태의 솔루션을 상용화** 하는 것을 목표로 개발하며, 개발과제 내 결과물은 내부 검증 및 외부 인증기관의 검증을 통해 **최적화 및 신뢰성을 확보**하고자 함



□ 성능지표 및 측정방법

(1) 결과물의 성능지표

순번	평가 항목 (주요성능[1])	단위	전체 항목의 비중[2] (%)	연구개발 전 국내 최고수준(성능)	연구개발 목표치	목표 설정 근거[3]
1	조사모드 View 전환 시 TBT (Total Block Time) 통과율	%	20	~200ms	기록율 90% 이상	CrUX(Chrome User Experience Report)분석 결과를 바탕으로 정의된 Google Web Vitals Initiative에서 사용자 경험에 영향을 주는 Core Web Vitals 5개 중 최대 가중치(30%) 지표. 이용자는 200ms 이상부터 지연을 인지하며 600ms 이상부터 사용자 경험에 부정적인 영향 발생
2	핵심 PWA 체크리스트 달성 수준	%	10	100%	100%	Google Web.dev 핵심 PWA 체크리스트 5문항
3	생성 API 부하테스트 성공률	%	15	99% 이상	95% 이상	일반적 상황이 아닌 고의로 부하가 가해지는 상황에서의 최소 기대 성공률
4	생성 API 부하테스트 Median Request Latency	s(초)	10	3초	5초	일반적 상황이 아닌 고의로 부하가 가해지는 상황에서의 평균 응답 지연시간
5	미세조정 모델 Perplexity	-	30	10 이하	100 이하	대형 언어 모델에서 일반적인 성능 목표로 하는 지표범위
6	결과물	점	15	95점	90점	테스트 이용자 집단에 의한

	정확도 Human Evaluation					결과물 정확도 평가

(2) 평가방법 및 평가환경

순번	평가항목(성능지표)	평가방법	평가환경
1	조사모드 View 전환 시 TBT (Total Block Time) 통과율	JSON 객체 수량의 차등으로 규모를 구분한 30개의 샘플 데이터 파일을 로컬 환경의 클라이언트를 통해 렌더링을 실시하여 Google Lighthouse로 샘플 데이터 30개를 다른 view 전환 동작시 TBT을 측정. 모든 동작에서 지표가 모든 샘플 페이지에서 기준 목표치를 통과한 비율을 계산	제 3자 공인 기관을 통해 평가 Windows OS, 듀얼코어 프로세서, 4GB 메모리 급 데스크탑, Chrome DevTool Network Throttling Offline 및 localhost 환경, Chrome Lighthouse Timespan Mode, Desktop Device 설정에서 매 측정 수행
2	핵심 PWA 체크리스트 달성 수준	웹 애플리케이션이 배포된 사이트로 Google Web.dev에 정의된 문항 기준으로 평가 1. 웹 앱 매니페스트 파일 포함 여부 2. 서비스 워커 지원 3. 오프라인 및 백그라운드 동작 여부 4. 반응형 디자인 지원 여부 5. HTTPS 제공 여부	Google Web.dev에 정의된 문항의 준수 여부를 제3자 공인 기관을 통해 평가
3	생성 API 부하 테스트 성공률	AWS 상 배포된 생성 요청 처리 함수에 Artillery CLI를 통해 프로덕션 상황 3개의 생성 요청 시나리오 60초 동안 초당 5개의 가상 이용자 부하 실시. 결과 중 코드 200 응답이 반환된 요청 수량을 비율로 환산	제 3자 공인 기관을 통해 평가 AWS Lambda, Node.js, Artillery CLI 1개의 시나리오, duration 60, arrivalRate 5, 단일 Phase Heavy Load Test
4	생성 API 부하 테스트 Median Request Latency	AWS 상 배포된 생성 요청 처리 함수에 Artillery CLI를 통해 프로덕션 상황 3개의 생성 요청 시나리오 60초 동안 초당 5개의 가상 이용자 부하 실시 이후 결과 중 평균 응답 반환 지연 시간 측정	제 3자 공인 기관을 통해 평가 AWS Lambda, Node.js, Artillery CLI 1개의 시나리오, duration 60, arrival Rate 5, 단일 Phase Heavy Load Test
5	미세조정 모델 Perplexity	10개 비즈니스 도메인별 정보구조 생성 요청 결과를 OpenAI evals 프레임워크를 이용해 Perplexity 지표 평가	공인 기관을 통해 평가, Python 3.9 이상, OpenAI evals 프레임워크
6	결과물 정확도 Human Evaluation	10개 비즈니스 도메인별 정보구조 생성 요청 결과를 시스템에 포함된 평가기능을 이용해 이용자 대상으로 정확도 및 만족도를 5점 리커트척도 평가 실시하여 기록	시스템 내 테스트 이용자 DB 중 무작위 선발하여 평가

4. 연구개발 애로사항

□ 기술유출 방지대책

- 연구과제 산출물에 대한 보안체계 유지를 위해, 문서, 인원, 통신, 시설, 전산에 대하여 보안통제 대상에 대한 보안요구사항을 반영하고 보안대책을 수립하여 운영
- 결과물은 기술 임치제도를 통해 보안유지, 전용 외장하드 저장, USB 제한, 정보무단 유출방지를 통해 관리

□ 저작권 이슈 관련 법률 검토내용

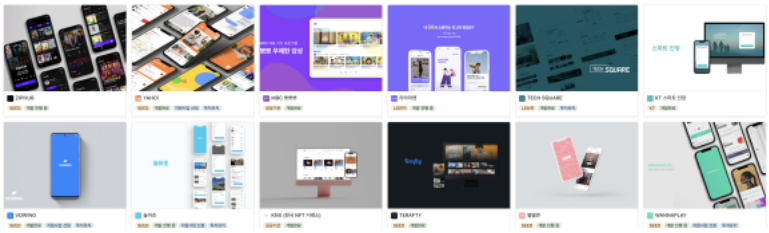
- 원본을 알아볼 수 없을 정도로 완전히 새롭게 창작한 것이라면 별개의 독립적인 저작물로서 원작의 저작권 침해로 볼 수 없음(대법원 2010.2.11. 선고 2007다63409 및 대법원 2013.8.22. 선고 2011도3599 판결 참조)
- 원본 데이터와 AI가 구현하여 IA 및 UX 결과물 상에 제시되는 디자인은 이용자가 입력한 스토리라인 데이터를 기반으로 가공되며, 또한 비표현적으로 구성요소, 표현방식, 크기, 색감 등을 이용자가 직접 변경한 결과물은 원작의 시장침해나 원작자의 피해가 발생한 것으로 보기 어려울 것으로 예상됨
- 다만, 시스템 내에 구축된 UX 데이터 셋의 경우 제작원본의 저작권 등의 이유로 외부로 전면 개방은 불가

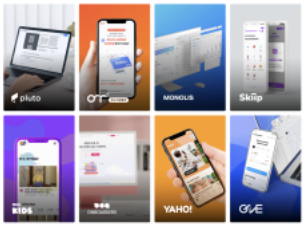
3. 선행연구개발

(1) 선행연구개발 이력

UX 리서치 / 서베이와 MVP UI/UX 개발 각각의 영역을 DT화 하는 솔루션 개발	인천청년창업사관학교 12기	2022.03~2022.11
	데모데이 최우수상(위) 수상	

□ 누적 300건 이상 UXUI 컨설팅, 기획 설계 및 시제품 개발
- UX 리서치 및 개선사항 컨설팅과 VoC 수집 채널 서비스 개발을 통한 자체 템플릿 개발





< UX 솔루션 결과물 예시 >

고객 인터뷰 수집 및 분석 자동화를 위한 VR 사용성 테스트 플랫폼 개발	신용보증기금 네스트 13기	2023.04~2023.07
	데모데이 우수상 수상	

□ UX 사용성 테스트 관련 기술 특허 3건 등록 및 BM 특허 출원 1건
- 메타버스 기반 사용성 테스트 관련 기술 개발 후 MVP 제품 출시
- 국내 대기업 8사 신사업개발부서 대상 사용성 테스트 용역 수주

데이터 셋 가공을 위한 UX 데이터 웨어하우스 및 UX DB 구축, IT 프로젝트 WBS 관리 기능 개발	AI (시)제품·서비스 제작지원 사업 (광주)	
	2024.06~2024.11	사업 진행 중

□ UX 데이터 수집/처리 기술 개발을 통해 데이터 셋 가공을 위한 UX 데이터 웨어하우스 개발 완료
- 수집된 데이터 셋을 가공하는 UX 데이터 웨어하우스 개발을 통해, 5가지 유형의 UX DB (기능 DB, Layout DB, 스타일시트 DB, UX Best Practice DB, 무드 DB) 구축 완료

□ UI/UX 작업과정에서 발생하는 정량적 데이터를 취합하기 위해, IT 프로젝트 관리 도구 WBS(Work Breakdown Structure, 작업 분해 구조) 프로그램 개발 진행 중

(2) 본 과제 수행 시 선행연구개발 결과 활용계획

1. 기구축된 UX DB 연동을 통한 솔루션 고도화

□ 메타데이터가 확충된 UX DB 데이터를 UI/UX 기획·디자인 자동화 솔루션에 제공

< 연구개발과제에 연동될 예정인 UX DB 개념도 >

□ UX DB는 2가지 유형의 데이터를 수집하여 5가지의 세부 DB로 가공한 데이터 셋으로 UX 전문 (빅)데이터임

- 수집된 데이터는 크게 2가지 유형으로 구분되며, 디자인 아웃소싱 프로젝트를 통해 축척된 UI/UX 데이터와 UX 디자인 이론, HCI 연구 결과 등에 기반한 지식 데이터 수집으로 구성됨
- 수집한 데이터는 UX 데이터 웨어하우스를 통해 가공됨. 데이터 시스템 내에 있는 해당 데이터 변환 프로세스를 활용하여, 솔루션 이용자의 데이터를 재가공/처리하여 연구개발과제를 통해 개발되는 AI모듈의 학습 데이터 셋을 최신으로 유지

구 분	내 용
기능 DB	- IA 구축 시스템과 UX 생성 시스템의 Flow 생성 기능에 사용 - 지금까지의 모든 프로젝트에서 사용된 모든 기능을 IA표로 정리 - 사용된 서비스 카테고리, 연관된 기능 등을 참조 - 기능에서 자주 사용되는 컴포넌트 스타일을 매칭
Layout DB	- UX 생성 시스템의 Layout 생성에 사용 - 컴포넌트 스타일을 정의 (카드, 캐러셀, 리스트, 테이블, 드롭다운, 인풋박스 등) - 정의된 컴포넌트 스타일의 다양한 Layout 배치를 제작하고 코드로 변환
스타일시트 DB	- 프로젝트의 그래픽 스타일 값을 추출
UX Best Practice DB	- 연구된 UX 법칙에 맞는 화면 Layout을 제작하고 법칙과 매칭 - UX 패턴을 총망라하는 DB 구축
무드 DB	- 컬러 별 무드 키워드, 서비스 카테고리를 매칭 - 유행하는 디자인 양식(클래스모피즘, 뉴모피즘, 스큐어모피즘 등)을 CSS 코드로 모방해서 정의 - 구글 머티리얼 디자인, 애플 휴먼 인터페이스, 마이크로소프트 플루언트 등 유명한 디자인 언어 및 가이드를 학습

4. 연구개발역량

(1) 연구팀 구성 계획 및 역량

1. 주관기관 및 대표자 역량

□ UI/UX 디자인 전문 연구개발 기업 [리오랩]

- 3년 동안 **UI/UX 분야에 대한 전문성과 진정성**을 바탕으로 **300개 이상의 기업에 IT 솔루션**을 제공
- 국내외 디자인 어워드 수상 **23개** 이상, 누적 스타트업/대기업 고객 **319개** 이상
- 연 평균 고용 / 매출 성장률 (3개년) **200%**, 2024년 누적 매출 **30억원**
- **기업부설연구소 및 벤처기업 인증**

□ 9년차 UI/UX 디자이너 출신 대표자(CEO) 주요 이력

- IT 스타트업 경영 10년, 창업 4회차
- 한국 HCI학회 정회원 및 공인디자인전문인력
- 국제 디자인 어워드 10관왕(Reddot / IF / Spark / ADP)
- Korea Design Membership 10기 / 한국디자인진흥원
- 산자부장관상 수상, 과기부 공식 SW 디자인 멘토, 국내 6개 대학 출강
- 현대 / SK / LG / KT / LSE 오픈이노베이션 기업 심사 및 코칭

2. 참여 구성원 및 리더급 역량

<주관기관 참여 연구원 조직도>

성 명	부 서	역량과 경험
		- 주식회사 리오랩 기업부설연구소 연구소장 - AI 산업융합 클러스터 미래전략센터 기술개발 총책임 - AI, VR 기반의 가상 환경에서 VoC 수집 플랫폼 구축 (2023) - 한컴 3D 구축 프로젝트 LEAD경험 (2022) - 정보보안 해커톤 육군참모총장상 수상 (2016)
		- 6년차 AI, 풀스택 개발자 - 국민연금 빅데이터 포털 개발 - 전주 시청 데이터 포털 개발 - 한국 전기안전공사 앱 개발
		- UXUI 디자이너 6년차 / 디자인전문인력 인증 - 세계 3대 디자인어워드 IF Design Award UI부문 수상 (2024) - 스타트업 생성형 AI 플랫폼(데라블) UXUI 구축 용역 PM (2023) - AI 적용, 디지털 트윈 무역중개 MES(시제) 구축 용역 PM (2022) - 전) 주식회사 텐마인즈 연구원
		- UXUI 디자인 4년차 / UXR 디렉팅 업무수행 8건 이상 수행 - 세계 3대 디자인어워드 IF Design Award UI부문 수상 (2024) - 정림건축) 청와대 VR UI 디자인 (2024) - KT, 교보생명 등 대기업 사내벤처 디자인 PM (2022) - LSE 스마트 팩토리 솔루션 사용성 개선 리서치 PM (2022)

(2) 연구원 현황(주관기관)

성 명	소속·직위	학력·전공	과제 수행 시 역할
허재혁	리오랩·CEO	인천대학교 디자인 (중퇴)	- UI/UX 디자인 연구 및 사업화 총괄
		~~서울대학교 경영학~~ ~~Harvard Business School (MBA)~~	~~- 기술개발/사업화 관련 전략 컨설팅~~ ~~- 기술 투자 유치 업무 수행~~
		~~고려대학교 건축사회환경공학부~~ ~~및 정보통계학과 복수전공~~	~~- 사업개발 및 세일즈전략 구축/수행~~

		한국교통대학교 공과대학	- 본 연구개발과제 기술개발 총괄
		~~홍익대학교 미디어디자인학부~~	~~- UI/UX 디자인 연구 : 기획 총괄~~
		전북대학교 자율전공학부	- R&D : AI / SW 개발
		~~한국예술종합학교 디자인학과~~	~~- UI/UX 디자인 연구 : 디자인총괄~~
		~~충남대학교 회화과 서양화전공~~	~~- UI/UX 디자인 연구 : UXR 총괄~~
		~~한국예술종합학교 디자인학과~~	~~- UI/UX 디자인 연구~~ ~~- 디자인 데이터 수집 및 입력~~
		홍익대학교 시각디자인학과	- UI/UX 디자인 연구 - 기획 및 디자인 데이터 관리
		~~한국교통대학교 공과대학~~	~~- UI/UX 디자인 연구~~ ~~- 인터렉션 디자인 및 데이터 입력~~

(3) 본 과제 수행 관련 특허, 논문, 수상

□ 기술 특허 3건 등록, 본 과제 관련 특허 3건 출원 진행 중

- **[특허 제10-2484523호]** 메타버스 기반 사용성테스트에서 테스트 참여자의 동작을 분석하기 위한 방법 및 시스템
- **[특허 제10-2484522호]** 메타버스 기반 사용성테스트 플랫폼 서비스 제공 방법 및 시스템
- **[특허 제10-2527621호]** 사용자 맞춤형의 메타버스 기반 사용성테스트의 진행 방법 및 시스템
- **[출원번호 10-2024-0055360]** 인공지능을 활용한 사용자 인터페이스 생성 방법 및 장치
- **[출원번호 10-2024-0055361]** 사용자 맞춤형 그래픽 인터페이스 및 디자인 자산 생성 방법 및 장치
- **[출원번호 10-2024-0055362]** 사용자 맞춤형 프로젝트 관리 인터페이스 생성 방법 및 장치

□ 상표권 16건 중 본 과제 관련 출원 2건 진행 중

- **[출원번호 40-2024-0095424]** 매니패스트 상표
- **[미국 상표권 98680440]** MANYFAST 상표(mark)

□ 국내외 디자인 어워드 23건 수상

- WINNER, 2024 IF DESIGN AWARD (BERLIN) - Search Engine Solution UI/UX, IF DESIGN AWARD
- WINNER, 2024 IF DESIGN AWARD (BERLIN) - MES SaaS UI/UX, IF DESIGN AWARD
- Gold Winner, 2021 ASIA DESIGN PRIZE (Industrial), ASIA DESIGN PRIZE

5. 기술개발일정

1. 연구개발과제 수행 일정

차수	세부 개발내용	수행기관 (주관/위탁 등)	기술개발기간												비고
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1차 년도	1. 수행계획수립	주관													
	2. 관련 기술자료 수집	주관													
	3. [IA 모델] 요구사항 정의 및 시스템 설계	주관													
	4. [IA 모델] UX DB 연동 및 IA 모델 구축	주관													
	5. [UX 모델] 요구사항 정의 및 시스템 설계	주관													
2차	6. [UX 모델] UX 모델 구축	주관													

년도	7. 클라우드및 시스템 설계	주관													
	8. [SaaS 웹서비스] 요구사항 정의 및 화면 기획/설계	주관													
	9. [SaaS 웹서비스] 웹서비스 시스템 구축	주관													
	10. Figma 플러그인 개발 및 배포	주관													
	11. 자체 통합테스트 진행	주관													
	12. 공인평과기관 테스트 진행	주관													
	13. 매니패스트 SaaS 출시	외주													

6. 연구비 사용계획 등

1. 연구비 사용 계획

□ 연구비 사용계획(필수작성) ※ 연구비 사용계획에 포함

(1) **총괄표** (총 1.6억원 = 정부지금원 1.2억원 + 민간부담금 0.4억원으로 작성)

※ 민간부담금 = 현금 4백만원 + 현물 36백만원)

(단위 : 천원)

구분	구분			현금	비율	현물	비율	합계
1차년도	직접비	내부인건비	기존	39,600	68.75	18,000	31.25	62,000
			신규	19,200	100	-	0	19,200
		외부인건비						
		인건비 소계		58,800	76.56	18,000	23.44	76,800
		연구시설·장비비						
		연구재료비						
		연구활동비		2,150	100			2,150
		연구수당						
		위탁연구비	직접비					
			간접비					
			소계					
		소 계		60,950	77.20	18,000	22.80	78,950
	간접비	인력지원비						
		연구지원비						
		성과활용지원비		1,050	100			1,050
		소 계		1,050	100			1,050
	합 계			62,000	77.50	18,000	22.50	80,000
2차년도	직접비	내부인건비	기존	39,600	68.75	18,000	31.25	57,600
			신규	19,200	100	-	0	19,200
		외부인건비						
		인건비 소계		58,800	76.56	18,000	23.44	16,800
		연구시설·장비비						
		연구재료비						
		연구활동비		2,050	100			2,050
		연구수당						
		위탁연구비	직접비					
			간접비					
			소계					
		소 계		60,850	77.17	18,000	22.83	78,850
	간접비	인력지원비						
		연구지원비						
		성과활용지원비		1,150	100			1,150
		소 계		1,150	100			1,150
	합 계			62,000	77.50	18,000	22.50	80,000

<1차년도 주관기관 인건비>

인력	성명	직위	연봉	현금계상	현물계상	합 계

구분			(참여기간 개월 수 기준 작성)	률 (%)	률 (%)	현금	현물	계
기존 인력	허재혁	대표	48,000		37.5		18,000	18,000
	양문희	연구소장	20,400	100		20,400		20,400
	박서현	사원	19,200	100		19,200		19,200
	소계							
신규 인력	김현	사원	19,200	100		19,200		19,200
	소계					58,800	18,000	76,800
합계						58,800	18,000	76,800

<2차년도 주관기관 인건비>

인력 구분	성명	직위	연봉 (참여기간 개월 수 기준 작성)	현금계상 률 (%)	현물계상 률 (%)	합 계		
						현금	현물	계
기존 인력	허재혁	대표	48,000		37.5		18,000	18,000
	양문희	연구소장	20,400	100		20,400		20,400
	박서현	사원	19,200	100		19,200		19,200
	소계							
신규 인력	김현	사원	19,200	100		19,200		19,200
	소계					58,800	18,000	76,800
합계						58,800	18,000	76,800

(3) **연구활동비**(외주 용역비)

연구개발 기관	연도	용역명	용역내용	용역社	소요비용 (천원)	용역기간	결과물
~~㈜리오랩~~	~~2025~~	~~SaaS 언어팩(LIP 영어) 기술 적용~~	~~SaaS 내, 접속 환경(국가)에 따른 언어팩 대응 환경 구축 (미국 진출 고려 / 번역 포함)~~	~~CY글로벌~~	~~5,000~~	~~계약서 내 기간준수~~	~~원본소스코드 ,LIP 파일, 사용매뉴얼~~
㈜리오랩	2025	SaaS 멀티 테넌시 아키텍처 설계	SaaS 멀티 테넌시 아키텍처 사용자 인증 및 권한 인가 시스템 위탁 개발	온더보즈	1,300	계약서 내 기간준수	원본소스코드, 아키텍처 다이어그램

(4) **연구활동비**(지식재산 창출 활동비, 외부전문기술 활용비, 소프트웨어 활용비, 종합관리비, 그 밖의 비용) ※ 센터 과제관리비 150만원 및 회계정산비 계상 필수

연구개발 기관	연도	명칭 (구분)	방식	사용용도 (업체)	수량 (건)	소요비용 (천원)	사용(이행)기간	설치장소 (결과물)
㈜리오랩	2024	센터 과제관리비	-	과제관리비	-	1,500	-	-
㈜리오랩	2024	위탁정산비	-	위탁정산비	-	1,077	-	-
㈜리오랩	2024	출장비	-	출장비	-	323	-	-

(5) **간접비** ※ 기술임치비 30만원 계상 필수

연구개발 기관	연도	세부항목	세부내용	소요비용 (천원)
㈜리오랩	2024	연구지원비	기술임치비(기술임치센터 지급비용)	300
㈜리오랩	2024	성과활용지원비	기업신용평가비	200
㈜리오랩	2024	성과활용지원비	~~ISO9001 및 메인비즈 인증 비용~~ 특허 출원 비용	1,700

2. 연구비 조달·유지 계획

구분	자금확보 및 투자유치 방안
정책자금	o 인공지능산업융합사업단 시제품 제작지원 무상자금 확보 (0.9억) o 중소벤처기업진흥공단 청년창업전용자금 선정 완료 (2억원) o 신용보증기금 리틀펭귄 보증 선정 완료 (10억원)
일반자금	o 현대오토에버 SI 납품 계약 예정 (4억원) o 대표자 자본금 추가 출자 예정 (0.5억원)
투자	o 2022년 SEED 투자 유치 완료 (1억원 / 30억 기업가치)

7. 연구개발성과의 활용방안 및 기대효과 (사업화 목표와 전략 등)

(1) 구체적인 사업화 목표

1. 사업화 목표

(단위 : 백만원, %)

사업화 성과	세부 성과지표	(2025)년 (개발종료 해당년)	(2026)년 (개발종료 후 1년)	(2027)년 (개발종료 후 2년)	(2028)년 (개발종료 후 3년)	(2029)년 (개발종료 후 4년)	(2030)년 (개발종료 후 5년)
기업 전체 성장	예상 총매출액(A)	1,000	1,500	2,700	5,200	7,500	9,200
개발기술의 사업화 성과	예상 연구개발결과물 제품 매출액(B)	200	570	1,404	3,380	3,000	3,680
	예상 연구개발결과물 제품 점유비율 (C) (C=(B/A)*100)	20	38	52	65	40	40

2. 사업화 목표 산정 근거

가. 국내외 목표 시장 규모

□ **(TAM, 글로벌 AI 통합 UI/UX 디자인 SW 시장)** 2023년 글로벌 AI 통합 UI/UX 디자인 소프트웨어 시장 규모는 약 25억 달러이며 **2025년까지 연평균 성장률 22%로 성장해 약 50억 달러**에 이를 것으로 추정(MarketsandMarkets, "AI in Design Market by Technology and Region")

□ **(SAM, 국내 UI/UX 디자인 시장)** 2023년 국내 IT 서비스 시장 규모는 약 100조 원으로 예상되며 (한국 IDC, 2023년 국내 IT 서비스 시장 전망 보고서), 이 중 **UI/UX 디자인 시장은 약 5조 원** (KRG, 2023 IT 산업 전망 보고서)으로 추정

□ **(SOM, 국내 기획/디자인 서비스 시장)** 중소기업 및 스타트업의 경우 전문성과 비용 문제로 인해 자체적으로 UI/UX 디자인을 수행하기 어려워, 외부 업체에 의존하는 경우가 많음. 시리즈 A 이하 기업의 IT 아웃소싱 시장 중 **기획/디자인 서비스 2조 6천으로 예상**(IDC, 2019 국내 원도급 시장 보고서)

나. 국내외 경쟁사 디자인 솔루션 성능 비교

□ UI/UX 디자인 및 노코드 솔루션은 **글로벌 중심**으로 출시되어 있으며, **국내에는 부재**한 상태

□ **AI 기반의 UI/UX 기획·디자인에 특화된 솔루션은 국내외 매니패스트 SaaS가 유일**하며, 대다수의 UI/UX 디자인 솔루션은 설계 중심이 아닌 UI 결과물 중심으로 치중 되어 있어, **해당 영역에 있어 이용자의 니즈(needs)와 시장의 기회가 충분히 존재**

< 기존 디자인 솔루션과의 비교 >

명칭	매니패스트	Galileo AI	Builder.io	Uizard	Framer
설립일 / 국가	2021.06 (한국)	2021.05 (미국)	2019.09 (미국)	2017.04 (덴마크)	2013.04 (네덜란드)
기업 가치 / 누적 투자	SEED (-)	SEED (260억원 / 50억원)	Series-A (1200억원 / 400억원)	Series-A (900억원 / 200억원)	Series-C (1.6조원 / 6,100억원)
직원 규모 / 매출	15인 / 13.5억원	6인 / 3억원 미만 추정	63인 / 약 100억원	61인 / 약 33억원	132인 / 109억원
메인 BM	SaaS 구독 / B2B 솔루션 / 아웃소싱	SaaS 구독	SaaS 구독	SaaS 구독	SaaS 구독
이용 시점	IT 제품 설계 단계	IT 제품 디자인 단계	IT 제품 개발 단계	IT 제품 디자인 단계	IT 제품 개발 단계
타겟 고객	디자이너 / PM / 개발자	디자이너 / PM	디자이너 / PM / 마케터 / 개발자	디자이너 / PM / 개발자	디자이너 / PM
핵심 기능	텍스트 → 리스트 리스트 → 디자인 챗봇 페이지 플로우 디자인 프로젝트 와이어 프레임 디자인 시스템 관리 외부연동	이미지 → 디자인 프롬프트 → 디자인 페이지 플로우 디자인 프로젝트 와이어 프레임 실시간 협업 외부연동	디자인 → 코드 코드 → 디자인 사이트 퍼블리싱 AI 코드 개선 외부연동	코드 → 디자인 디자인 시스템관리 디자인 프로젝트 상태 동기화 외부 연동	텍스트 → 디자인 이미지 -> 디자인 챗봇 외부연동
성장 전략	서비스 기획 단계부터 관여, 시장성 검증에 특화	AI로 손그림 기개발 디자인 이미지를 컴포넌트화 가능	스택 기술 지원 디자이너 혹은 개발자 1인의 생산성 향상 목적	디자이너와 개발자 통합된 작업환경 구축 목적	초기 간단한 디자인 콘셉트를 잡기위한 챗봇 테마 교체 후 재생성 가능

(2) 사업화 전략

1. 시장진입 및 성과창출 전략

가. 두 가지 트랙의 양방향 GTM 전략

□ 3가지 형태 [아웃소싱 서비스, 솔루션 판매, 정기구독 서비스] 비즈니스 모델

□ 매니패스트 SaaS의 주 고객은 IT 제품/서비스를 제작하는 모든 기업과 개인 제작자이며, 초기에는 B2B 세일즈를 통해 풍부한 사례를 확보하고, 이후 B2C 시장으로 확장할 계획

중소기업 및 스타트업 타겟팅	
타겟 고객	UI/UX 디자인에 대한 수요는 높지만, 전문성, 비용 및 시간 문제로 어려움을 겪고 있는 중소기업 및 스타트업을 타겟으로 함
접근 방법	최근에 디자이너를 채용했거나 채용을 완료한 기업을 타겟으로 콜드 콜/메일링 세일즈를 진행. 또한 스타트업들이 모이는 다양한 프로그램과 모임에 적극 참여하여 홍보
목 표	이 고객군을 통해 성공적인 사용 사례를 다수 확보하고, 제품의 완성도를 높이며, 긍정적인 피드백을 기반으로 마케팅을 실행
장 점	비용 및 시간에 민감한 고객에게 저비용 단기간 솔루션을 제공함으로써, 초기 이용자층을 빠르게 확보하고, 매니패스트 SaaS의 가치를 입증
㈜리오랩의 기존 고객을 통한 확장	
타겟 고객	현재 리오랩의 고객이자 외주 발주사인 기업
접근 방법	외주 계약 시 매니패스트 SaaS를 포함한 UI/UX 디자인 서비스를 패키지 형태로 제공. 이 과정에서 IT 프로젝트 관리 기능(예: WES/MES 기능)을 우선적으로 제공하고, 점차 매니패스트 SaaS의; UI/UX 디자인 기능으로 확대
목 표	리오랩의 기존 고객 네트워크를 활용하여 매니패스트 SaaS의 도입을 촉진하고, 기업 간의

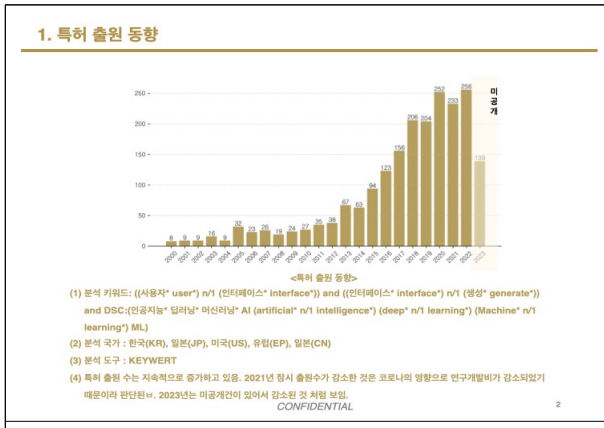
	신뢰를 바탕으로 빠른 확장을 도모
장 점	이미 리오랩과 협력 관계에 있는 기업들이기 때문에, 매니패스트 SaaS를 쉽게 통합할 수 있으며, 고객 맞춤형 서비스를 통해 장기적인 관계 강화 가능

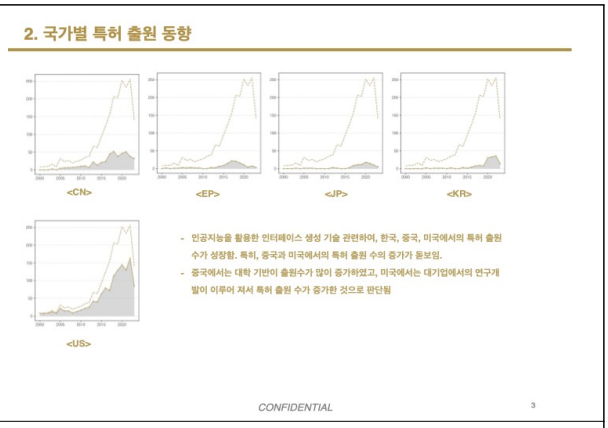
□ **(B2C 시장으로의 확장)** B2B 시장에서 충분한 사례와 신뢰를 확보한 후, 개인 제작자와 소규모 팀을 대상으로 B2C 시장 진입. 이는 저비용, 고효율 UI/UX 디자인 도구를 필요로 하는 다양한 개인 고객군에게 설득 요소로 작용

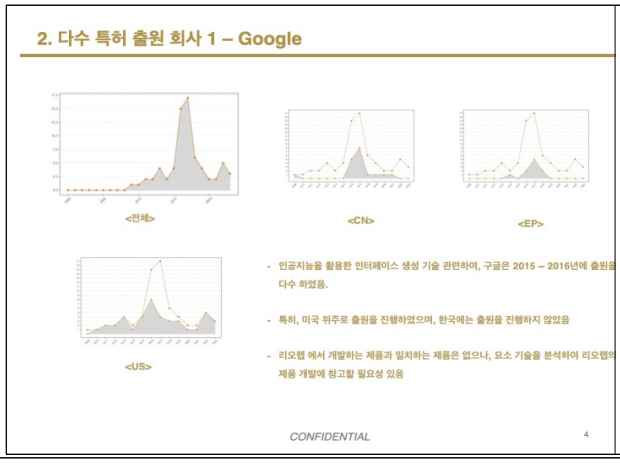
나. 핵심 파트너 확보 현황

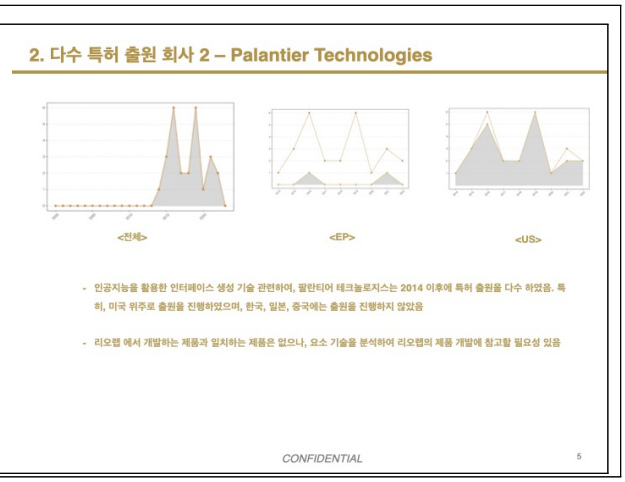
파트너	확보 방안
협력사	o 광주광역시 산하 **인공지능산업융합사업단**과 협력하여 AI(시)제품 제작 진행 중 o 특허출원과 등록을 위해 IP링크 파트너스와 협력 진행 중 o AI 디자인 원천 기술 기업 기술 자문과 협업 - 개발사인 “디피니트”, “CY글로벌”과 기술 자문 협력 o 교육 비즈니스 협업: 스파르타코딩클럽 운영사 ‘팀스파르타’와 교육 및 개발 업무 관련된 MOU 체결 완료 o 네트워크 보유: 대형 SI 외주개발사와 고정 협업 계약, 고객들이 주로 창업 기업이라 대부분 외주개발 직접 수행
유통사	o 전국적 판매를 위한 디자인 총판 업체 계약 검토 o 해외 총판 계약 검토

다. 특허출원 동향









(3) 기대효과

1. 연구개발성과의 기대효과

□ **(과학·기술적 측면) 클라우드와 웹 기반**으로 누구나 UI/UX 기획·디자인 구현이 가능한 솔루션 확보를 통해, 불모지인 **국내 디자인 AI 시장을 개척**하고 국산화를 넘어 **글로벌화를 통한 국산 기술 경쟁력 강화**

□ **(과학·기술적 측면)** 클라우드 기반의 UI/UX 기획·디자인 생성 툴 제공을 통해, 이용자의 UI/UX 데이터를 축척하고 모니터링하여, **추상적 영역인 디자인 데이터를 유형화, 구체화 및 정량화** 하여 **데이터 기반의 디자인(Data Driven Design) 달성을 통한 표준화** 가능

□ **(산업적·사회적 측면)** IT 서비스 개발 과정에서 부담이 되는 UI/UX 기획·디자인 기능을 이용자의 요구에 맞춰 저비용으로 제공하여, **해당 업무의 이용자 대중화를 선도하고 중소기업과 스타트업의 경쟁력 강화**

- 실패 리스크를 경감하여 재도전의 기회를 확보해 창업시장 활성화 효과 기대
- 디자이너의 업무 부담을 덜고, 연구 시간을 확보하여 실용적인 HCI 및 UX분야 지식 연구 활성화 기대 가능

□ **(기업 측면)** 핵심기술 역량강화를 통한 시제품 출시 및 매출, 고용 확대를 통한 **기업 성장 견인**

성과목표	지식재산권 특허 **3건**, 상표권 **1건**, 디자인 **1건** 출원(1건 이상 등록)
	UI/UX 기획·디자인 AI 플랫폼 **매니패스트 SaaS 출시**
	플랫폼 관련 신규 매출 **2억원** 달성(2023년 대비 **300% 성장**)
	신규 인력 **2명** 채용 및 신규 투자 **1건** 유치
	출시 제품(매니패스트 SaaS)의 주요 고객사 **3곳** 확보

2. 광주창조경제혁신센터의 보육을 통한 기대효과

□ **광주 지역 내 집적단지를 활용**한 연구개발 강화 및 **광주 지역 내 기업 PoC**를 통한 기술역량 향상을 통한 **성공적인 사업화 달성**

- 집적단지 내 기획/디자인이 부족한 기업에 당사의 UI/UX 디자인 역량 제공을 통해 **광주 지역 기업의 전반적인 생산성 향상**

□ 광주창경의 **원팀투자클럽 참여**를 통한 **네트워크 구축, 투자 유치를 통한 기업 성장 달성**

□ **광주창경의 보육 스타트업을 대상**으로 매니패스트 SaaS를 제공하여 **PoC 검증을 통한 서비스 고도화** 가능. 또한 **당사의 UI/UX 컨설팅 제공을 통한 동반성장 달성**